

Proyecto HealthCore
Documentación Técnica
Velvet Team
Version 1.0, 2026-03-24

Table of Contents

Introducción	1
Requerimientos	2
1. Propósito	3
1.1. Alcance del sistema	3
2. Descripción General	4
3. Contexto	5
4. Clases de usuario	6
5. Requisitos funcionales	7
6. Casos de uso	8
7. Preocupaciones de los Stakeholders	10
8. Requisitos no funcionales	11
8.1. Limitaciones y restricciones	11
8.2. Atributos de calidad	11
9. Riesgos	13
10. Prototipo de UI (baja fidelidad)	15
Diseño	16
11. Diseño arquitectónico	17
12. Vista de casos de uso (diagrama uml de casos de uso)	18
13. Vista lógica (diagrama uml de clases)	19
14. Vista de implementación (diagrama uml de componentes)	20
15. Vista de procesos (diagramas uml de secuencia)	21
16. Vista de despliegue (diagrama uml de despliegue)	22
17. Modelo de datos (diagrama de entidad-relación)	23
18. Descripciones de casos de uso	24
18.1. CU-01 Gestionar Cuenta	24
18.2. CU-02 Vincularse con Nutriólogo	24
18.3. CU-03 Registrar Ingesta Alimenticia	24
18.4. CU-04 Subir Evidencia Multimedia	25
18.5. CU-05 Gestionar Citas	25
18.6. CU-06 Consultar Progreso	25
18.7. CU-07 Generar Invitación de Vinculación	26
18.8. CU-08 Configurar Disponibilidad	26
18.9. CU-09 Supervisar Expediente	26
18.10. CU-10 Registrar Observaciones	27
18.11. CU-11 Analizar Reportes Operativos	27
18.12. CU-12 Gestionar Usuario y Roles	27
18.13. CU-13 Gestionar Catálogos	27
18.14. CU-14 Monitorear Salud del Sistema	28

Introducción

Este documento describe formalmente los requisitos y el diseño técnico del sistema HealthCore, un ecosistema integral de salud y nutrición.

Requerimientos

Chapter 1. Propósito

Definir los requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para el desarrollo de Health Core, una plataforma distribuida que centralice el seguimiento nutricional entre pacientes y profesionales.

1.1. Alcance del sistema

El sistema permite el registro de alimentos mediante catálogo local y consulta externa a FatSecret, gestión de citas con control de concurrencia, seguimiento clínico-nutricional y visualización de progreso. El acceso será multiplataforma: Web, Escritorio (Electron) y Móvil (PWA).

Chapter 2. Descripción General

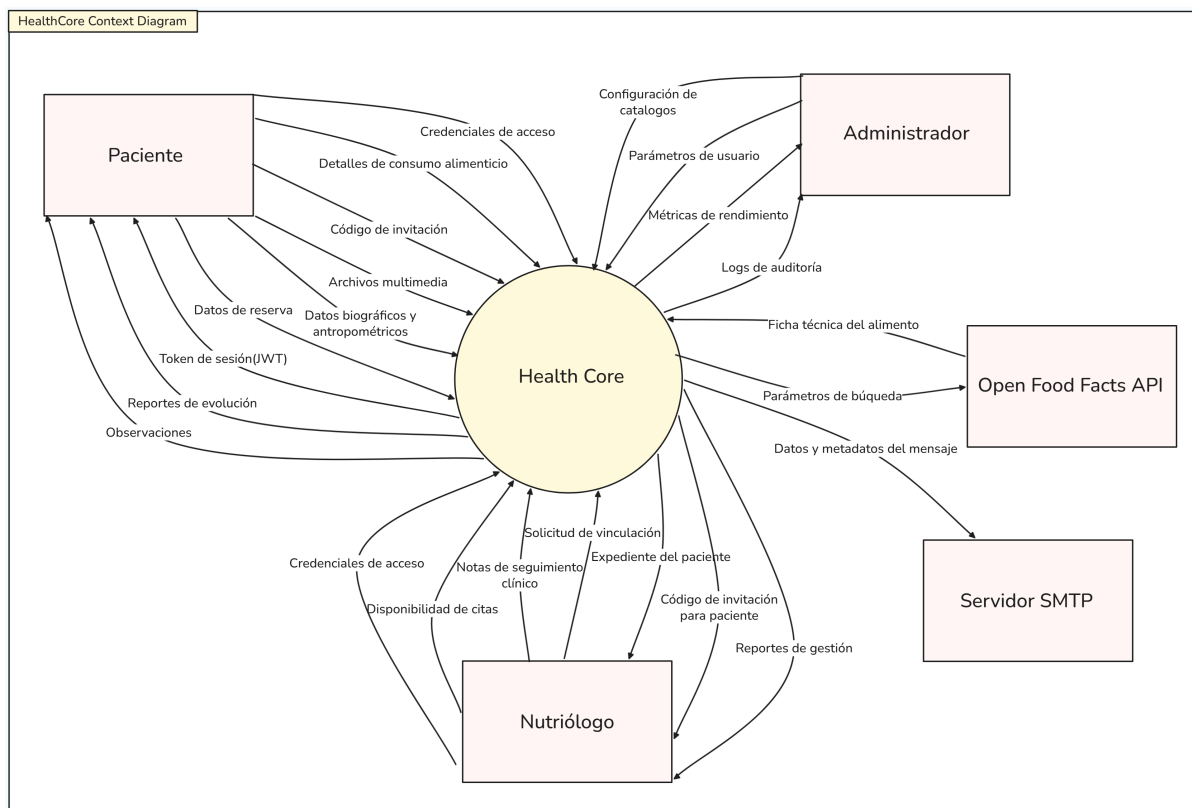
El sistema se basa en una arquitectura de microservicios utilizando tecnologías heterogéneas como Spring Boot, Python y React. Se desplegará mediante contenedores Docker en entornos Linux.

Funciones del Producto

- Registro y gestión de perfiles nutricionales.
- Monitoreo de ingesta calórica y evolución de peso.
- Vinculación segura mediante códigos QR o numéricos.
- Agenda de citas con prevención de dobles reservas.
- Notificaciones automatizadas por correo electrónico.

Chapter 3. Contexto

Este diagrama muestra los límites del sistema y su interacción con entidades externas (usuarios, otros sistemas, bases de datos externas).



Chapter 4. Clases de usuario

Definición de los diferentes perfiles de usuario que interactúan con el sistema HealthCore.

- **Paciente / Usuario Final:** Persona que registra su alimentación y rutinas.
- **Nutricionista:** Profesional que realiza seguimiento y asigna planes.
- **Administrador:** Gestión de usuarios y configuración global del sistema.

Chapter 5. Requisitos funcionales

Listado de capacidades que el sistema debe proveer.

Para el Paciente (Uso Ágil/Móvil)

- Autogestión de Perfil: Registro de datos biométricos (peso, estatura, edad) y definición de objetivos personales.
- Vinculación Dinámica: Capacidad de establecer una relación profesional con un nutriólogo mediante el escaneo de un código QR único.
- Registro Multimodal de Alimentos: Búsqueda en catálogo local o externo (FatSecret) para registrar ingesta calórica diaria.
- Gestión de Citas: Consulta de disponibilidad en tiempo real y reservación de espacios de atención.
- Visualización de Progreso: Acceso a reportes gráficos de evolución de peso y cumplimiento calórico por periodos.

Para el Nutriólogo (Uso Operativo/Web-Escritorio)

- Gestión de Invitaciones: Generación de códigos QR o tokens temporales para vincular nuevos pacientes a su cartera.
- Control de Agenda: Configuración de días de consulta, horarios y límites de cupos concurrentes.
- Supervisión de Expediente: Consulta detallada de diarios alimenticios, fotos de progreso y métricas de pacientes vinculados.
- Emisión de Observaciones: Registro de retroalimentación técnica y ajustes nutricionales visibles para el paciente.

Para el Administrador (Uso de Gestión/Web)

- Gestión de Usuarios y Roles: Administrar altas, bajas y permisos de acceso para asegurar la integridad del sistema.
- Gestión de Catálogos: Funcionalidad pendiente de implementación. Se contempla que el administrador pueda crear, actualizar y desactivar alimentos mediante borrado lógico; el nutriólogo solo podrá crear alimentos en la base local sin editar ni desactivar registros globales.
- Monitoreo de Salud del Sistema: Supervisar métricas, logs y trazas del ecosistema mediante Grafana, Prometheus, Loki, Promtail y Tempo.

Chapter 6. Casos de uso

Descripción funcional de las interacciones principales.

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción Breve
CU-01	Gestionar Cuenta	Paciente / Nutriólogo / Administrador	El usuario puede registrarse, verificar correo, iniciar sesión, refrescar sesión, cerrar sesión y recuperar su contraseña; el administrador puede crear usuarios locales.
CU-02	Vincularse con Nutriólogo	Paciente	El paciente escanea un código QR generado por el nutriólogo para establecer una relación de seguimiento profesional y autorizar el acceso a sus datos.
CU-03	Registrar Ingesta Alimenticia	Paciente	El paciente busca alimentos en el catálogo local o mediante FatSecret, registra comidas por tipo, fecha, gramos y evidencia opcional, y el sistema calcula sus nutrientes.
CU-04	Subir Evidencia Multimedia	Paciente	El paciente solicita una URL firmada y sube fotografías directamente a Cloudflare R2 como evidencia de comidas o progreso, con control de cuota por usuario.
CU-05	Gestionar Citas	Paciente	Consultar horarios disponibles del nutriólogo vinculado y reservar, reprogramar, cancelar o consultar citas e historial.
CU-06	Consultar Progreso	Paciente	Visualizar resumen diario, histórico de macronutrientes, metas nutricionales, evolución de peso y registros de consumo.
CU-07	Generar Invitación de Vinculación	Nutriólogo	El nutriólogo genera un código QR o alfanumérico temporal para que un nuevo paciente se vincule a su cartera.
CU-08	Configurar Disponibilidad	Nutriólogo	El nutriólogo genera bloques de horarios por día o rango, consulta sus slots, desactiva horarios disponibles y revisa sus citas asociadas.

CU-09	Supervisar Expediente	Nutriólogo	Acceder únicamente a pacientes vinculados para consultar perfil, peso, plan nutricional, consumo diario, macros históricos y observaciones.
CU-10	Registrar Observaciones	Nutriólogo	Crear, actualizar, eliminar y consultar observaciones clínicas de pacientes vinculados; el paciente puede consultar las observaciones emitidas para él.
CU-11	Analizar Reportes Operativos	Nutriólogo	Consultar reportes auditables de citas, slots y progreso de peso de pacientes vinculados por rangos de fechas.
CU-12	Gestionar Usuario y Roles	Administrador	Crear usuarios locales, listar usuarios administrados y habilitar o deshabilitar cuentas mediante control de rol administrador.
CU-13	Gestionar Catálogos	Administrador / Nutriólogo	Funcionalidad pendiente: el administrador podrá crear, actualizar y desactivar alimentos de forma lógica; el nutriólogo solo podrá crear alimentos en la base local.
CU-14	Monitorear Salud del Sistema	Administrador	Supervisar métricas, logs y trazas de los microservicios con Grafana, Prometheus, Loki, Promtail y Tempo.

Chapter 7. Preocupaciones de los Stakeholders

- Pacientes:
 - Privacidad: "¿Quién puede ver mis fotos de progreso y mi peso?".
 - Usabilidad: "Si registrar una comida me toma más de un minuto, dejaré de usar la app".
- Nutriólogos:
 - Eficiencia: "¿Me ahorrará tiempo de consulta o tendré que capturar más datos manualmente?".
 - Integridad: "¿Cómo puedo estar seguro de que no habrá dos personas agendadas al mismo tiempo?".
- Académicos (Universidad Veracruzana):
 - Arquitectura: "¿El sistema realmente demuestra desacoplamiento y heterogeneidad tecnológica?".
 - Calidad: "¿La cobertura de pruebas asegura que el sistema es robusto ante fallos parciales?".

Chapter 8. Requisitos no funcionales

Restricciones y calidades técnicas del sistema.

8.1. Limitaciones y restricciones

Dependencia Externa: El catálogo nutricional extendido depende de la disponibilidad, cuotas y estructura de datos de FatSecret. El sistema mitiga esta dependencia con una capa de catálogo propia, normalización de datos y caché local.

Alcance Multiplataforma: El acceso móvil tendrá funciones limitadas de reporte comparado con la versión web/escritorio.

Entorno de Ejecución: El sistema debe operar estrictamente bajo contenedores y en sistemas operativos GNU/Linux.

Tecnologías: Obligación de usar un stack específico: React + TypeScript, Spring Boot, Python y Electron.

8.2. Atributos de calidad

Prioridad	Atributo de Calidad	Escenario / Métrica Meta	Concern Satisfecho
Alta	Consistencia	Cero (0) dobles reservas exitosas detectadas en pruebas de concurrencia.	Integridad (Nutriólogo)
Alta	Seguridad	100% de los accesos a recursos sensibles deben estar validados por roles (RBAC).	Privacidad (Paciente)
Media	Rendimiento	Tiempo de respuesta promedio por endpoint crítico ≤ 300 ms.	Usabilidad (Paciente)
Media	Disponibilidad	"Tolerancia a fallas parciales; si falla el servicio de imágenes, el registro de comida debe seguir operando."	Arquitectura (Académico)

Baja	Mantenibilidad	Cobertura de funcionalidad en la capa de servicios $\geq 70\%$ mediante pruebas automatizadas.	Calidad (Académico)
------	----------------	--	---------------------

Chapter 9. Riesgos

Riesgos de Alto Impacto y Alto Costo Técnico

Estos riesgos pueden invalidar el propósito del sistema o causar problemas legales/éticos graves.

Riesgo	Impacto	Mitigación Propuesta
Inconsistencia por Concurrencia (Dobles Reservas): Varios pacientes intentan reservar el mismo horario simultáneamente.	Negocio: Pérdida de confianza del nutriólogo y mala experiencia del paciente.	Implementar Bloqueo Pesimista o Transacciones Atómicas en el microservicio de Agenda para asegurar que el valor meta de "0 dobles reservas" se cumpla.
Exposición de Datos Sensibles: Acceso no autorizado a expedientes clínicos, fotos de progreso o datos biográficos.	Negocio: Violación de privacidad y fallos de seguridad críticos.	Aplicar RBAC (Control de Acceso Basado en Roles) estricto y validación de tokens JWT en cada microservicio, no solo en el Gateway.
Fallo Crítico de la Arquitectura Distribuida: Un microservicio esencial (como Auth) se cae, dejando inoperable todo el sistema.	Técnico: Interrupción total del servicio y dificultad de recuperación manual.	Implementar Tolerancia Parcial a Fallos y mecanismos de Health Check en Docker para el reinicio automático de contenedores.

Riesgos de Impacto Medio (Operativos)

Riesgos que afectan la fluidez del uso diario o la calidad técnica esperada.

Riesgo	Impacto	Mitigación Propuesta
Inestabilidad de la API Externa (FatSecret): El servicio de terceros responde lento, limita cuotas o cambia su formato de datos.	Técnico: Fallos en el registro alimenticio y degradación del rendimiento.	Aislar la integración en el microservicio de Catálogo (Python), usar OAuth 2.0 Client Credentials y conservar una base local/cache de alimentos comunes para reducir llamadas externas.
Baja Adherencia por Complejidad: El paciente encuentra difícil registrar alimentos y abandona la plataforma.	Negocio: El sistema deja de ser útil para el seguimiento nutricional.	Priorizar la Usabilidad Móvil con flujos de registro de "pocos pasos" y búsqueda predictiva en el catálogo.

Deuda Técnica por Falta de Pruebas: No alcanzar el 70% de cobertura de código exigido.	Técnico: Aparición de bugs en producción y dificultad para escalar el sistema.	Integrar Pruebas Automatizadas en el flujo de desarrollo y usar herramientas de reporte de cobertura.
--	--	---

Riesgos Asumidos (Aceptables)

Situaciones que, aunque no son ideales, se deciden aceptar dado el contexto académico y el tiempo limitado de desarrollo.

- Latencia en Redes Externas: Se acepta que la carga de imágenes pesadas en el media-service pueda ser más lenta que el texto, siempre que no bloquee el hilo principal del sistema.
- Limitación de Funciones en Móvil: Se asume que el paciente no podrá generar reportes complejos ni realizar administración avanzada desde su teléfono, delegando eso a la versión Web/Desktop.
- Compatibilidad Limitada de OS: El sistema solo garantiza funcionamiento óptimo en entornos basados en Linux/Docker, asumiendo que el despliegue en otros sistemas operativos podría requerir ajustes manuales.
- Volatilidad de Datos no Normalizados: Se acepta que algunos campos de FatSecret puedan venir vacíos o incompletos, enfocándose solo en las métricas nutricionales críticas para el seguimiento.

Chapter 10. Prototipo de UI (baja fidelidad)

Enlace o descripción de los bocetos iniciales de la interfaz.

Diseño

Chapter 11. Diseño arquitectónico

Descripción global de la infraestructura HealthCore.

Chapter 12. Vista de casos de uso (diagrama uml de casos de uso)

Diagrama que muestra la interacción entre usuarios y el sistema.

Chapter 13. Vista lógica (diagrama uml de clases)

Estructura de clases lógica de las entidades principales.

Chapter 14. Vista de implementación (diagrama uml de componentes)

Distribución de los artefactos de software.

Chapter 15. Vista de procesos (diagramas uml de secuencia)

Flujo de interacción gRPC entre microservicios.

Chapter 16. Vista de despliegue (diagrama uml de despliegue)

Estructura física de despliegue.

- **Frontend:** GitHub Pages
- **Backend (Catalog):** Docker Container (Python).
- **Backend (Tracking):** Docker Container (Java/Spring).
- **DB:** MongoDB Atlas Cluster.

Chapter 17. Modelo de datos (diagrama de entidad-relación)

Diseño conceptual de la base de datos (NoSQL / Relacional).

Chapter 18. Descripciones de casos de uso

Detalle paso a paso de los flujos principales (Flujo básico, alternativo y excepciones).

18.1. CU-01 Gestionar Cuenta

Actor principal: Paciente, Nutriólogo o Administrador.

Descripción: Permite registrar cuentas locales, verificar correo, iniciar sesión, refrescar tokens, cerrar sesión y recuperar contraseña mediante códigos enviados por correo.

Precondiciones: El usuario no autenticado cuenta con correo y contraseña válidos, o el administrador cuenta con sesión activa para crear usuarios administrados.

Flujo básico: . El usuario registra una cuenta local indicando correo, contraseña, rol y locale. . El sistema crea la cuenta, genera código de verificación y envía notificación por correo. . El usuario verifica el código y posteriormente inicia sesión. . El sistema entrega tokens JWT de acceso y refresh. . Durante la sesión, el usuario puede consultar /auth/me, refrescar tokens o cerrar sesión.

Flujos alternos y excepciones: * Si el correo ya existe, el sistema rechaza el registro. * Si el código de verificación o recuperación expira, el sistema solicita generar uno nuevo. * Si se detectan intentos excesivos de inicio de sesión, se aplica rate limiting o bloqueo temporal.

18.2. CU-02 Vincularse con Nutriólogo

Actor principal: Paciente.

Descripción: Permite que un paciente establezca relación profesional con un nutriólogo mediante un código temporal generado por el nutriólogo.

Precondiciones: El paciente y el nutriólogo tienen cuenta activa; el nutriólogo generó un código vigente.

Flujo básico: . El paciente escanea el QR o captura el código alfanumérico. . El sistema valida vigencia y existencia del código. . El sistema asocia el patientId con el nutritionistId. . El paciente puede consultar el perfil de su nutriólogo vinculado. . Los servicios clínicos y de tracking validan la relación antes de exponer datos al nutriólogo.

Flujos alternos y excepciones: * Si el código expiró o no existe, se rechaza la vinculación. * El paciente puede desvincularse. * El nutriólogo puede desvincular a un paciente de su cartera.

18.3. CU-03 Registrar Ingesta Alimenticia

Actor principal: Paciente.

Descripción: Permite buscar alimentos en catálogo local o FatSecret y registrar comidas con cantidades en gramos, tipo de comida, fecha y evidencia opcional.

Precondiciones: El paciente está autenticado y tiene perfil clínico suficiente para calcular metas.

Flujo básico: . El paciente busca alimentos por texto o código de barras. . El tracking-service consulta el catálogo local/cache y, si no hay coincidencia, solicita datos al catalog-service. . El catalog-service consulta FatSecret, normaliza macronutrientes y micronutrientes, y guarda resultados en la base local/cache. . El paciente selecciona alimentos, gramos, tipo de comida y

fecha. . El sistema guarda el registro de comida y calcula los totales nutricionales.

Flujos alternos y excepciones: * Si FatSecret no responde, el sistema devuelve un error controlado y puede operar con datos locales previamente cacheados. * Si el alimento no existe, se informa al usuario. * La evidencia multimedia se referencia mediante photoKey cuando el paciente ya subió una foto.

18.4. CU-04 Subir Evidencia Multimedia

Actor principal: Paciente.

Descripción: Permite adjuntar fotografías de comidas o progreso mediante subida directa a Cloudflare R2 con URL firmada.

Precondiciones: El paciente está autenticado y el archivo cumple reglas de nombre/tipo configuradas.

Flujo básico: . El cliente solicita una URL firmada al media-service. . El sistema valida JWT y aplica límite de 3 solicitudes por minuto por usuario. . El servicio genera una URL de subida de un solo uso. . El cliente sube el archivo directamente a Cloudflare R2. . El registro alimenticio o expediente conserva la referencia del archivo.

Flujos alternos y excepciones: * Si se excede la cuota, el sistema responde con error 429. * Si falla la integración de almacenamiento, se reporta error sin bloquear otros registros clínicos.

18.5. CU-05 Gestionar Citas

Actor principal: Paciente.

Descripción: Permite consultar disponibilidad del nutriólogo, reservar, cancelar, reprogramar y consultar citas.

Precondiciones: El paciente está autenticado y conoce el nutriólogo al que desea consultar.

Flujo básico: . El paciente consulta horarios libres por nutriólogo y rango de fechas. . El paciente selecciona un slot disponible. . El sistema reserva la cita con control de versión para evitar dobles reservas. . El paciente consulta sus próximas citas o historial por rango y estado. . El paciente puede cancelar o reprogramar una cita.

Flujos alternos y excepciones: * Si otro paciente tomó el slot, se responde conflicto. * Si la cita no pertenece al paciente, se rechaza la operación. * Al reprogramar, el sistema libera el slot anterior y reserva el nuevo de forma consistente.

18.6. CU-06 Consultar Progreso

Actor principal: Paciente.

Descripción: Permite visualizar resumen del día, histórico de macronutrientes, registros de comida, metas y evolución de peso.

Precondiciones: El paciente está autenticado y cuenta con registros o perfil clínico.

Flujo básico: . El paciente abre su dashboard. . El sistema consulta metas clínicas, resumen nutricional diario y consumos registrados. . El paciente consulta histórico de macros por rango de fechas. . El paciente registra, edita o elimina mediciones de peso. . El sistema recalcula metas cuando corresponde.

Flujos alternos y excepciones: * Si no existe perfil clínico, el sistema solicita completar onboarding. * Si no hay registros para el rango, se muestra estado vacío sin error.

18.7. CU-07 Generar Invitación de Vinculación

Actor principal: Nutriólogo.

Descripción: Permite generar y consultar un código temporal para vincular pacientes.

Precondiciones: El nutriólogo está autenticado con rol NUTRITIONIST.

Flujo básico: . El nutriólogo solicita generar código. . El sistema crea un código alfanumérico temporal asociado al nutriólogo. . El frontend lo representa como QR o código capturable. . El nutriólogo puede consultar el código vigente y su tiempo restante.

Flujos alternos y excepciones: * Si no existe código vigente, la consulta responde sin contenido. * Un código vencido no permite vinculación.

18.8. CU-08 Configurar Disponibilidad

Actor principal: Nutriólogo.

Descripción: Permite que el nutriólogo configure bloques de atención para que los pacientes puedan reservar citas sin doubles reservas.

Precondiciones: El nutriólogo está autenticado con rol NUTRITIONIST.

Flujo básico: . El nutriólogo captura días, bloques horarios, duración de slot y zona horaria. . El sistema valida que los bloques sean válidos, no estén en el pasado y respeten duración mínima/máxima. . El agenda-service genera slots en bloque para el nutriólogo autenticado. . El nutriólogo consulta sus slots por rango de fechas. . El nutriólogo desactiva slots cuando ya no estarán disponibles. . El nutriólogo consulta sus citas reservadas por rango.

Flujos alternos y excepciones: * Si un slot reservado se desactiva con más de 24 horas de anticipación, la cita asociada se cancela y el sistema conserva auditoría. * Si faltan menos de 24 horas para el slot, la desactivación se rechaza. * Si el slot no pertenece al nutriólogo, se rechaza la operación.

18.9. CU-09 Supervisar Expediente

Actor principal: Nutriólogo.

Descripción: Permite consultar expedientes de pacientes vinculados: perfil, métricas, historial de peso, consumo diario, macros históricos, plan nutricional y observaciones.

Precondiciones: El nutriólogo está autenticado y el paciente está vinculado a él.

Flujo básico: . El nutriólogo consulta su lista de pacientes vinculados. . Selecciona un paciente. . El sistema valida la relación nutriólogo-paciente. . El sistema muestra perfil clínico, peso, registros de comida, resumen diario, histórico de macros y plan nutricional. . El nutriólogo puede actualizar peso/estatura del paciente cuando sea necesario.

Flujos alternos y excepciones: * Si el paciente no está vinculado al nutriólogo, el acceso se deniega. * Si no existen registros, se muestra el expediente con secciones vacías.

18.10. CU-10 Registrar Observaciones

Actor principal: Nutriólogo.

Descripción: Permite registrar, editar, eliminar y consultar observaciones clínicas para pacientes vinculados.

Precondiciones: El nutriólogo está autenticado y tiene relación válida con el paciente.

Flujo básico: . El nutriólogo abre el expediente del paciente. . Captura una nota clínica. . El sistema guarda la observación con patientId, nutritionistId y fecha. . El nutriólogo puede editar o eliminar observaciones propias. . El paciente puede consultar las observaciones asociadas a su cuenta.

Flujos alternos y excepciones: * Si el nutriólogo intenta modificar una observación que no le corresponde, el sistema rechaza la operación. * Si la nota no cumple validaciones, no se guarda.

18.11. CU-11 Analizar Reportes Operativos

Actor principal: Nutriólogo.

Descripción: Permite consultar reportes auditables de agenda y progreso de pacientes vinculados.

Precondiciones: El nutriólogo está autenticado.

Flujo básico: . El nutriólogo selecciona rango de fechas. . El sistema consulta reporte de citas por estado y paciente opcional. . El sistema consulta reporte de slots por rango y estado. . El sistema consulta progreso de peso de pacientes vinculados. . El frontend permite visualizar y exportar reportes en PDF.

Flujos alternos y excepciones: * Si el rango de fechas es inválido, se rechaza la consulta. * Si no hay datos, se muestra reporte vacío.

18.12. CU-12 Gestionar Usuario y Roles

Actor principal: Administrador.

Descripción: Permite administrar usuarios locales mediante creación, listado y habilitación/deshabilitación de cuentas.

Precondiciones: El administrador está autenticado con rol ADMIN.

Flujo básico: . El administrador abre el panel de administración. . Consulta la lista de usuarios. . Crea un usuario local indicando correo, contraseña, rol y locale. . Habilita o deshabilita cuentas existentes según necesidad operativa.

Flujos alternos y excepciones: * Si el correo ya existe, se rechaza la creación. * Si un usuario no existe, se responde error de no encontrado. * Los roles no administradores no pueden acceder a estos endpoints.

18.13. CU-13 Gestionar Catálogos

Actor principal: Administrador; Nutriólogo con alcance limitado.

Estado: Pendiente de implementación.

Descripción planificada: Permitirá mantener alimentos en la base local. El administrador podrá crear, actualizar y desactivar registros con borrado lógico. El nutriólogo solo podrá crear alimentos locales para apoyar planes o registros, sin editar ni desactivar registros globales.

Precondiciones planificadas: El usuario está autenticado y tiene rol ADMIN para administración completa o NUTRITIONIST para creación limitada.

Flujo básico planificado: . El usuario captura datos nutricionales obligatorios del alimento. . El sistema valida duplicidad por código de barras o nombre/marca cuando aplique. . Si el usuario es administrador, puede crear o actualizar el alimento. . Si el usuario es nutriólogo, solo puede crear un registro local permitido. . El administrador puede desactivar alimentos mediante soft delete para conservar trazabilidad.

Restricciones: * Actualmente el catalog-service solo expone consulta gRPC por código de barras y búsqueda por texto. * La base local se usa como caché/read-through de resultados provenientes de FatSecret. * No existen todavía endpoints productivos de administración de catálogo.

18.14. CU-14 Monitorear Salud del Sistema

Actor principal: Administrador u operador técnico.

Descripción: Permite observar el estado operativo del ecosistema mediante métricas, logs y trazas centralizadas.

Precondiciones: El stack de observabilidad está levantado con Docker Compose y el usuario tiene acceso a Grafana.

Flujo básico: . Prometheus recolecta métricas de servicios Spring Boot mediante endpoints de Actuator/Micrometer. . Promtail descubre contenedores y envía logs a Loki. . Los servicios emiten trazas OpenTelemetry hacia Tempo. . Grafana se provisiona con Prometheus, Loki y Tempo como fuentes de datos. . El administrador consulta dashboards, logs correlacionados por trace_id y trazas distribuidas.

Flujos alternos y excepciones: * Si un servicio deja de exponer métricas o logs, Grafana muestra ausencia de datos para ese componente. * Si Tempo no recibe trazas, las métricas y logs siguen disponibles de manera independiente.